Ca

C A S A

Calligraphos

Sistema de reconhecimento e avaliação de caligrafia baseado em aprendizado de máquina

Aluno **Lucca Vasconcelos Costa Oliveira**

Orientador **Prof. Antonio Paulo Salgado Forster**

Trabalho de Conclusão de Curso · Engenharia de Computação · PUC-Campinas · 2026

Por que avaliar caligrafia?

A

Habilidade que continua importando

Alfabetização, coordenação motora, provas, formulários e anotações ainda dependem da escrita à mão.

B

Está piorando

Teclados e telas reduziram a prática; letra ilegível gera erros de interpretação e prejudica a avaliação do aluno.

C

Corrigir é caro e subjetivo

Depende do professor ou da autoavaliação: trabalhoso, não escalável e sem parâmetro objetivo.

A lacuna e o objetivo

O que existe

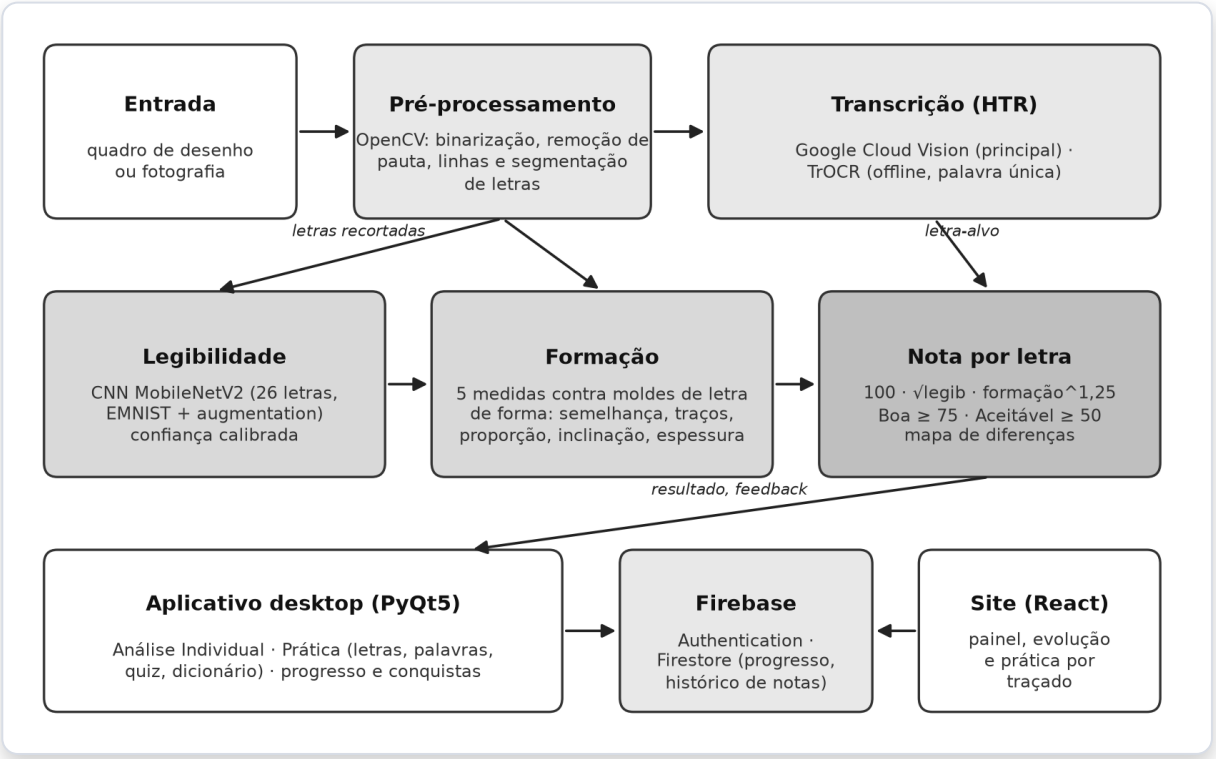
- Apps de idiomas (Duolingo, WaniKani): vocabulário, gramática e pronúncia, não a letra
- Ferramentas de HTR/OCR: transcrevem o que foi escrito, sem julgar como foi escrito

Objetivo do trabalho

Um sistema que transcreve o texto manuscrito, atribui uma nota justificada a cada letra e apoia a prática, com progresso sincronizado entre aplicativo e site.

- Pipeline de imagem (OpenCV)
- Transcrição online e offline
- Avaliador híbrido: CNN + geometria
- Interface e nuvem (PyQt5, React, Firebase)

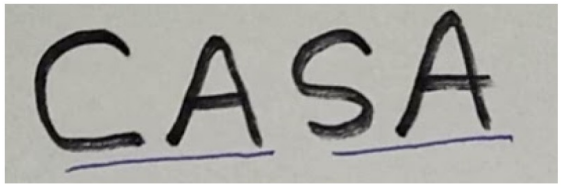
Arquitetura



Tecnologias

- Python 3.11 · PyQt5
- OpenCV
- PyTorch · MobileNetV2
- Google Cloud Vision · TrOCR
- Firebase (Auth + Firestore)
- React + Vite (site)

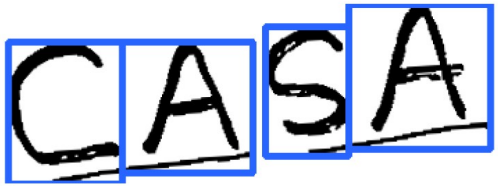
Pré-processamento e segmentação



(a) Imagem original



(b) Binarizada



(c) Segmentada

1 Binarização adaptativa

separa a tinta do papel mesmo com iluminação irregular; remove linhas de pauta

2 Linhas e letras

projeção horizontal encontra as linhas; contornos delimitam cada letra

3 Fragmentos e letras coladas

barra do A e pingo do i são fundidos; caixas largas demais são divididas no vale de tinta

Transcrição do texto (HTR)

Google Cloud Vision

motor principal · online

- Bom desempenho em português
- Múltiplas palavras e linhas (redações)
- Devolve a posição de cada símbolo, então o avaliador sabe qual letra era esperada em cada recorte

TrOCR (Microsoft)

alternativa · offline

- Transformer pré-treinado, roda localmente
- Restrito a palavra única: decodificador treinado em inglês erra frases em português
- Sem internet, o exercício de letra usa a própria CNN do avaliador

Avaliador: a primeira versão falhou

Versão 1

- Rótulos 'boa/aceitável/ruim' gerados pela variância de pixels do EMNIST
- A CNN aprendeu a medir quantidade de tinta, não forma
- Traço grosso = 'boa'. Até um rabisco aleatório recebia nota 100

Versão 2: avaliador híbrido

- Legibilidade: CNN reconhece qual letra é (rótulos reais)
- Formação: 5 medidas geométricas contra moldes de letra de forma
- Nota justificada: o usuário recebe o motivo, além do número

Como a nota é calculada

Legibilidade

- MobileNetV2 (transfer learning) treinada nas 26 letras do EMNIST
- Augmentation: espessura, rotação, cisalhamento, largura
- Confiança calibrada por temperatura; penaliza letra ambígua (A que parece O)

Formação (contra o molde)

- Semelhança de forma (F1 tolerante) · 40%
- Direção dos traços (curvas onde há retas) · 20%
- Proporção · 15% · Inclinação · 10%
- Regularidade da espessura · 15%

$$\text{nota} = 100 \cdot \sqrt{\text{legibilidade} \cdot \text{formação}^{1{,}25}}$$

Boa ≥ 75 **Aceitável ≥ 50** **Ruim < 50**
Exercício aceita a letra com nota ≥ 65

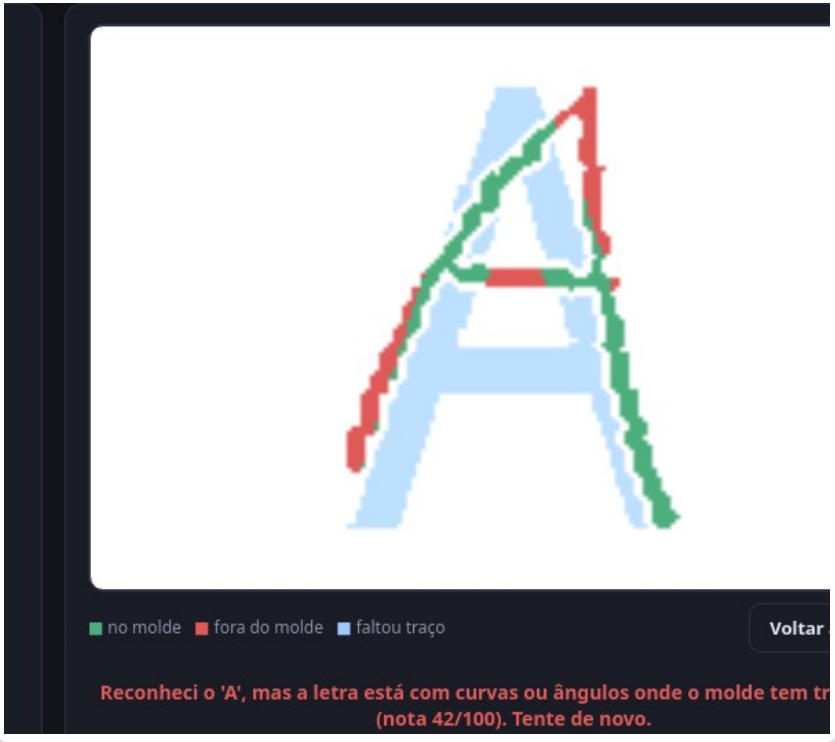
Análise Individual





- Quadro de desenho ou foto
- Texto transcrito
- Pontuação geral = média das notas
- Cada letra contornada na cor da categoria
- Detalhe com as 5 medidas em barras
- Correção manual e relatório

Prática guiada: o retorno mostra o erro



Mapa de diferenças

traço que coincide com o molde

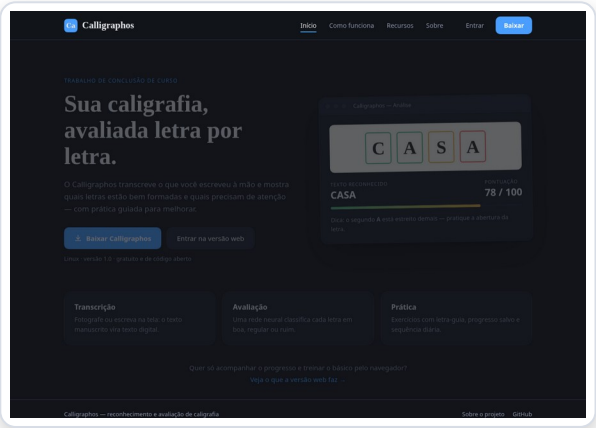
traço fora do molde

molde sem traço (faltou)

- Letra-guia transparente para traçar por cima
- Mensagem diz a nota e o motivo: "curvas onde o molde tem traços retos (42/100)"
- Também: palavras por fases, quiz, dicionário, conquistas, meta diária e streak

Progresso sincronizado: aplicativo e site





Site (React)

- Mesma conta
- Painel e gráfico
- Traçado no navegador (sem IA)

Histórico de evolução

- Cada tentativa grava a nota no Firestore
- Média diária dos últimos 30 dias, com as faixas Boa/Aceitável/Ruim
- Semana atual × anterior e letras para reforçar
- Nível por letra, mapa de calor do alfabeto, conquistas e revisão espaçada

Resultados

93,9%

acurácia da CNN de legibilidade (EMNIST letters, 20.800 imagens)

0,74

temperatura de calibração (rede era confiante demais)

7

casos de referência em testes automatizados, rodados a cada alteração (CI)

Caso (alvo: A)	Legib.	Form.	Nota	Categoria
Letra limpa de fonte	1,00	0,99	99,9	**Boa**
Letras bem formadas em foto (média)	0,97	0,83	77–86	**Boa**
A arredondado, pernas abertas	0,99	0,66	59,4	**Aceitável (reprova)**
A descuidado no quadro	1,00	0,49	41,9	**Ruim**
Rabisco aleatório	0,00	0,46	1,9	**Ruim**
Letra O no lugar de A	0,00	0,40	0,8	**Ruim**

Limitações e trabalhos futuros

Limitações

- Moldes tipográficos: estilos pessoais válidos (letra condensada) perdem pontos
- Calibração com casos sintéticos e poucas amostras reais do autor
- Fotos com letras muito próximas ou iluminação irregular
- Só letra de forma; offline restrito a palavra única

Próximos passos

- Coletar letras de vários escritores rotuladas por pessoas, para medir concordância e ajustar pesos com dados
- Publicar pacote instalável (release)
- Site como PWA no celular, com um serviço expondo o avaliador
- Avaliação pedagógica com usuários reais

Conclusão

- Sistema completo: transcreve, avalia letra por letra e apoia a prática, com progresso sincronizado
- A rede reconhece as letras; as medidas geométricas descrevem forma, proporção e inclinação
- O usuário recebe a nota e o motivo, e vê no mapa onde o traço saiu do molde



Obrigado!

lucca.vco@puccampinas.edu.br · github.com/Luccavco/Corretor-de-Caligrafia